

Теория меры. Пространства интегрируемых функций

И. Р. Каюмов

2024

Пространства L_p

Определение

Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой, $1 \leq p < \infty$. Определим:

$$L_p(X, \mu) = \left\{ f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ измерима и } \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} < \infty \right\}$$

Норма в L_p при $1 \leq p < \infty$

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p}$$

Пространство L_∞

Определение

$$L_\infty(X, \mu) = \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ измерима и } \exists C : |f| \leq C \text{ п.в.}\}$$

Норма в L_∞

$$\|f\|_\infty = \inf\{C \geq 0 : |f| \leq C \text{ п.в.}\}$$

Замечания о пространствах L_p

- ▶ Функции, совпадающие почти всюду, отождествляются (классы эквивалентности)
- ▶ $\|\cdot\|_p$ определяет норму на пространстве классов эквивалентности
- ▶ При $p = 2$ получаем гильбертово пространство со скалярным произведением:

$$\langle f, g \rangle = \int_X fg \, d\mu$$

- ▶ Для $p = 1$ норма согласована с интегралом:

$$\|f\|_1 = \int_X |f| \, d\mu$$

Важное свойство

Если $\mu(X) < \infty$ и $1 \leq p < q \leq \infty$, то:

$$L_q(X, \mu) \subset L_p(X, \mu)$$

Полнота пространства L_1

Теорема 1

Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с конечной мерой. Тогда $L_1(X, \mu)$ является полным метрическим пространством, то есть любая фундаментальная последовательность в L_1 сходится к некоторому элементу этого пространства.

Определение (Фундаментальная последовательность)

Последовательность $\{f_n\}$ в L_1 называется фундаментальной, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall m, n \geq N \quad \|f_m - f_n\|_1 < \varepsilon$$

Доказательство.

Пусть $\{f_n\}$ — фундаментальная последовательность в L_1 .

Шаг 1: Выделим подпоследовательность $\{f_{n_k}\}$, которая сходится почти всюду.

Поскольку $\{f_n\}$ фундаментальна, можем выбрать индексы n_k так, что:

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_1 < \frac{1}{2^k}$$

Рассмотрим ряд функций:

$$g_k = f_{n_{k+1}} - f_{n_k}, \quad k \geq 1$$

Тогда:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|g_k\|_1 < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1 < \infty$$

По следствию из теоремы Б. Леви, существует подмножество $E \subset X$ с $\mu(E) = 0$ такое, что для всех $x \in X \setminus E$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |g_k(x)| < \infty$$

Шаг 2: Определим функцию f .

Для $x \in X \setminus E$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$ сходится, поэтому:

$$f(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$$

Эта функция определена почти всюду. Заметим, что:

$$f_{n_k}(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{j=1}^{k-1} g_j(x) \rightarrow f(x) \quad \text{при} \quad k \rightarrow \infty$$

Шаг 3: Покажем, что $f \in L_1$ и $f_n \rightarrow f$ в L_1 .

По неравенству Фату:

$$\|f\|_1 = \int_X |f| d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k}| d\mu = \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k}\|_1 < \infty$$

Итак, $f \in L_1$. Поскольку исходная последовательность $\{f_n\}$ фундаментальна, и подпоследовательность $\{f_{n_k}\}$ сходится к f в L_1 , вся последовательность $\{f_n\}$ сходится к f в L_1 . □

Полнота пространства L_1 для σ -конечной меры

Теорема 2

Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с σ -конечной мерой. Тогда $L_1(X, \mu)$ является полным метрическим пространством.

Идея доказательства

При σ -конечной мере пространство X можно представить как счетное объединение множеств конечной меры:

$$X = \bigcup_{j=1}^{\infty} X_j, \quad \text{где} \quad \mu(X_j) < \infty$$

Доказательство.

Пусть $\{f_n\}$ — фундаментальная последовательность в $L_1(X, \mu)$.

Шаг 1: Представим $X = \bigcup_{j=1}^{\infty} X_j$, где $\mu(X_j) < \infty$ и $X_j \subset X_{j+1}$.

Шаг 2: Используем диагональный процесс выбора подпоследовательности.

- ▶ Для X_1 выделим подпоследовательность $\{f_n^{(1)}\}$, сходящуюся почти всюду на X_1
- ▶ Из $\{f_n^{(1)}\}$ выделим подпоследовательность $\{f_n^{(2)}\}$, сходящуюся почти всюду на X_2
- ▶ Продолжаем процесс для каждого X_j

Диагональная подпоследовательность $\{f_{n_k}\} = \{f_k^{(k)}\}$ сходится почти всюду на всем X .

Шаг 3: Определим функцию f как почти всюду предел $\{f_{n_k}\}$.

Шаг 4: Докажем, что $f \in L_1(X, \mu)$.

Для любого j :

$$\int_{X_j} |f| d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{X_j} |f_{n_k}| d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k}\|_1 < \infty$$

Поскольку $X = \bigcup_{j=1}^{\infty} X_j$, по теореме о монотонной сходимости:

$$\|f\|_1 = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{X_j} |f| d\mu < \infty$$

Шаг 5: Для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что для всех $n, m \geq N$:

$$\|f_n - f_m\|_1 < \varepsilon.$$

Переходя к пределу по $m \rightarrow \infty$ вдоль подпоследовательности $\{f_{n_k}\}$, получаем:

$$\|f_n - f\|_1 \leq \varepsilon \quad \text{для всех } n \geq N$$



Определение

Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $\mathcal{B}(X)$ — борелевская σ -алгебра. Мера μ на $\mathcal{B}(X)$ называется **регулярной**, если выполняются следующие условия:

1. $\mu(K) < \infty$ для любого компактного множества $K \subset X$
2. Внутренняя регулярность: для любого $A \in \mathcal{B}(X)$

$$\mu(A) = \sup\{\mu(K) : K \subset A, K \text{ компактно}\}$$

3. Внешняя регулярность: для любого $A \in \mathcal{B}(X)$

$$\mu(A) = \inf\{\mu(U) : A \subset U, U \text{ открыто}\}$$

Теорема о плотности непрерывных функций в L_1

Теорема 3

Пусть (X, ρ) — метрическое пространство и μ — регулярная мера на $\mathcal{B}(X)$. Тогда множество непрерывных функций с компактным носителем плотно в $L_1(X, \mu)$.

Интерпретация

Для любой функции $f \in L_1(X, \mu)$ и любого $\varepsilon > 0$ существует непрерывная функция $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ с компактным носителем такая, что:

$$\|f - g\|_1 = \int_X |f(x) - g(x)| d\mu < \varepsilon$$

Доказательство.

Шаг 1: Сведение к множеству конечной меры.

Представим пространство в виде:

$$X = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} X_n$$

Для заданной функции $f \in L_1(X, \mu)$ и $\varepsilon > 0$ найдём N такое, что:

$$\sum_{n>N} \int_{X_n} |f(x)| d\mu < \frac{\varepsilon}{2}$$

Положим:

$$M = \bigcup_{n=1}^N X_n \subset R$$

Тогда $\mu(M) < +\infty$, и мы можем работать с ограничением функции на множество M .

Шаг 2: Сведение к приближению характеристической функции.

Для множества M конечной меры и простой функции $\varphi = \sum_{k=1}^n c_k \chi_{A_k}$, где:

- ▶ A_k измеримые множества на M
- ▶ $|f(x) - \varphi(x)| < \varepsilon$ на M
- ▶ $\sum_{k=1}^n |c_k| \mu(A_k) \leq K$ для некоторой константы K

Достаточно показать, что каждую характеристическую функцию χ_{A_k} можно приблизить непрерывной функцией с компактным носителем, так как:

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^n c_k \chi_{A_k}$$

Тогда общий случай получится приближением простыми функциями.

Шаг 3: Построение приближения для характеристической функции.

Пусть A — измеримое множество. Для $\varepsilon > 0$ найдем открытое множество

$G_\varepsilon \supset A$, замкнутое множество $F_\varepsilon \subset A$ такое, что $\mu(G_\varepsilon) - \mu(F_\varepsilon) < \varepsilon$

Определим функцию расстояния:

$$\rho(x, B) = \inf\{\rho(x, y) : y \in B\}$$

Тогда непрерывная функция φ_ε задаётся как:

$$\varphi_\varepsilon(x) = \frac{\rho(x, G_\varepsilon)}{\rho(x, G_\varepsilon) + \rho(x, F_\varepsilon)}$$

Заметим, что:

- ▶ $\varphi_\varepsilon(x) = 1$ на F_ε
- ▶ $\varphi_\varepsilon(x) = 0$ вне G_ε
- ▶ $0 \leq \varphi_\varepsilon(x) \leq 1$ всюду

Оценка сходимости:

Оценим разность между χ_A и φ_ε :

$$\|\chi_A - \varphi_\varepsilon\|_1 = \int_X |\chi_A - \varphi_\varepsilon| d\mu$$

Разобьём интеграл на три части:

- ▶ На F_ε : $\varphi_\varepsilon = 1 = \chi_A$, разность равна 0
- ▶ Вне G_ε : $\varphi_\varepsilon = 0$, $\chi_A = 0$, разность равна 0
- ▶ На $G_\varepsilon \setminus F_\varepsilon$: $0 \leq \varphi_\varepsilon \leq 1$, поэтому:

$$\int_{G_\varepsilon \setminus F_\varepsilon} |\chi_A - \varphi_\varepsilon| d\mu \leq \mu(G_\varepsilon \setminus F_\varepsilon) < \varepsilon$$

Следовательно:

$$\|\chi_A - \varphi_\varepsilon\|_1 < \varepsilon$$



Регулярность меры Лебега в $\mathbb{R}^m$

Теорема 4 (О внешней регулярности)

Для любого измеримого множества $E \subset \mathbb{R}^m$ и любого $\varepsilon > 0$ существует открытое множество $G \supset E$ такое, что $\lambda(G \setminus E) < \varepsilon$.

Доказательство.

Шаг 1: Сначала докажем для случая $\lambda(E) < \infty$.

По определению меры Лебега как внешней меры, для любого $\varepsilon > 0$ существует последовательность полуоткрытых кубов $\{I_n\}$ такая, что:

$$E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \quad \text{и} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(I_n) < \lambda(E) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Продолжение доказательства.

Шаг 2: Построение открытого множества. Пусть I'_n - открытый куб содержащий I_n , все замкнутые стороны немного увеличили, так чтобы мера увеличилась не более чем на $\frac{\varepsilon}{2^n}$. Положим $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} I'_n$. Тогда:

- ▶ G открыто как объединение открытых множеств
- ▶ $E \subset G$
- ▶ $\lambda(G) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(I'_n) < \lambda(E) + \varepsilon$

Следовательно:

$$\lambda(G \setminus E) = \lambda(G) - \lambda(E) < 2\varepsilon$$

Завершение доказательства.

Шаг 3: Общий случай $\lambda(E) = \infty$.

Представим E как объединение множеств конечной меры:

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \quad \text{где } E_n = E \cap [-n, n]^m$$

Для каждого n найдём открытое $G_n \supset E_n$ такое, что:

$$\lambda(G_n \setminus E_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}$$

Тогда $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$ — искомое открытое множество, так как:

$$\lambda(G \setminus E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(G_n \setminus E_n) < \varepsilon$$



Полнота пространства L_2

Теорема 5

Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ — пространство с мерой. Тогда $L_2(X, \mu)$ является полным метрическим пространством.

План доказательства

1. Сначала докажем для пространства с конечной мерой, используя вложение $L_2 \subset L_1$
2. Затем обобщим на случай σ -конечной меры

Доказательство.

Шаг 1: Пусть $\mu(X) < \infty$ и $\{f_n\}$ — фундаментальная последовательность в L_2 .

По неравенству КБШ:

$$\|f_n - f_m\|_1 \leq \sqrt{\mu(X)} \cdot \|f_n - f_m\|_2$$

Следовательно, $\{f_n\}$ фундаментальна и в L_1 . По полноте L_1 существует $f \in L_1$ такая, что:

$$f_n \xrightarrow{L_1} f$$

Можно выделить подпоследовательность $\{f_{n_k}\}$, сходящуюся к f почти всюду.

Шаг 2: Покажем, что $f \in L_2$ и $f_n \rightarrow f$ в L_2 .

По неравенству Фату:

$$\|f\|_2^2 = \int_X |f|^2 d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k}|^2 d\mu = \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k}\|_2^2 < \infty$$

Значит, $f \in L_2$. Для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что при $n, m \geq N$:

$$\|f_n - f_m\|_2 < \varepsilon$$

Переходя к пределу по $m \rightarrow \infty$:

$$\|f_n - f\|_2 \leq \varepsilon$$

Завершение доказательства.

Шаг 3: Пусть теперь μ — σ -конечная мера.

Представим $X = \bigcup_{j=1}^{\infty} X_j$, где $\mu(X_j) < \infty$ и $X_j \subset X_{j+1}$.

Для фундаментальной последовательности $\{f_n\}$ в $L_2(X, \mu)$:

- ▶ На каждом X_j последовательность $\{f_n|_{X_j}\}$ фундаментальна в $L_2(X_j, \mu)$
- ▶ По доказанному, существует $f_j \in L_2(X_j, \mu)$ — предел $\{f_n|_{X_j}\}$
- ▶ $f_j|_{X_i} = f_i$ при $i < j$

Определим $f(x) = f_j(x)$ при $x \in X_j$. Тогда $f \in L_2(X, \mu)$ и $f_n \rightarrow f$ в L_2 . $\square$

Теорема об измеримости образа

Теорема 6

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ — открытое множество и $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гладкое отображение. Тогда для любого измеримого множества $A \subset \Omega$ его образ $F(A)$ является измеримым множеством в $\mathbb{R}^n$.

Доказательство.

Шаг 1: Локальная структура гладкого отображения.

По теореме о локальном диффеоморфизме, для каждой точки $x \in \Omega$ существует окрестность U_x , в которой F является либо:

- ▶ локальным диффеоморфизмом (если ранг максимален)
- ▶ проекцией на подпространство меньшей размерности (если ранг не максимален)

Шаг 2: Разбиение области определения.

Из открытого покрытия $\{U_x\}_{x \in \Omega}$ можно выделить счётное подпокрытие:

$$\Omega = \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k$$

Тогда:

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} (A \cap U_k)$$

И, следовательно:

$$F(A) = \bigcup_{k=1}^{\infty} F(A \cap U_k)$$

Достаточно доказать измеримость каждого $F(A \cap U_k)$.

Шаг 3: Измеримость локальных образов.

В каждой окрестности U_k рассмотрим: $d_k = \text{diam}(U_k)$ — диаметр окрестности, $M_k = \sup_{x \in U_k} \|F'(x)\|$ — максимум нормы производной. По теореме Лагранжа, для любых $x, y \in U_k$:

$$|F(x) - F(y)| \leq M_k |x - y|$$

Следовательно:

$$\text{diam}(F(U_k)) \leq M_k \cdot d_k$$

Тогда $F(A \cap U_k)$ содержится в n -мерном шаре радиуса $M_k d_k / 2$, и:

$$\lambda(F(A \cap U_k)) \leq C_n (M_k d_k / 2)^n$$

где C_n — объем единичного n -мерного шара.

Таким образом, $F(A \cap U_k)$ измеримо и имеет конечную меру.



Теорема о мере образа при линейном отображении

Теорема 7

Пусть $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейный оператор. Тогда для любого измеримого множества $A \subset \mathbb{R}^n$:

$$\lambda(T(A)) = |\det T| \cdot \lambda(A)$$

где λ — мера Лебега, а $\det T$ — определитель оператора T .

Доказательство.

Шаг 1: Если оператор T диагонален, то результат очевиден, так как в этом случае T просто растягивает или сжимает каждую координату.

Шаг 2: В общем случае, диагонализуем оператор T с помощью процесса Грама-Шмидта. При этом определитель не меняется, и объем сохраняется.

Шаг 3: Используем полярное разложение. Запишем T как произведение ортогонального оператора U и положительно определённого оператора S :

$$T = US$$

Ортогональный оператор U переводит сферу в себя, сохраняя её меру.

Шаг 4: Таким образом, мы можем записать:

$$\lambda(T(A)) = \lambda(US(A)) = \lambda(S(A)) \cdot |\det S| = |\det T| \cdot \lambda(A)$$

